

# Разработка инфраструктуры бенчмаркинга графовых алгоритмов поиска пути с ограничениями

Глазунов Иван Сергеевич

Группа: 23.Б10-мм

Кафедра: Системного программирования

Научный руководитель: доцент кафедры системного программирования, к. ф.-м. н. Григорьев Семён Вячеславович

Консультант: Белянин Георгий Олегович. ООО «ВК Цифровые Технологии», разработчик

Номер семестра практики: 5

## 1. Постановка задачи

Работа выполняется в рамках научно-исследовательского проекта по исследованию алгоритмов исполнения запросов на поиск пути в графе с ограничениями в терминах формальных языков. **Целью работы является** разработка и реализация инфраструктуры для запуска, тестирования и сравнения алгоритмов поиска путей с ограничениями, а также их оптимизаций.

Результаты работы направлены на стандартизацию и упрощение процесса сравнения производительности разрабатываемых алгоритмов [2, 5]. Конечными пользователями такой инфраструктуры являются исследователи и разработчики графовых алгоритмов, которым требуется воспроизводимо запускать эксперименты на общих наборах данных и сопоставимых настройках.

## 2. Описание предлагаемого решения

На текущий момент различие в интерфейсах алгоритмов поиска путей с ограничениями затрудняет сравнение различных подходов. Разные алгоритмы оперируют с отличающимися форматами графов, определяют запросы при помощи различных абстракций. Не хватает единого решения, которое позволяло бы работать с разными входными и выходными форматами графовых алгоритмов единым образом.

Предлагаемое решение заключается в разработке библиотеки и консольной утилиты для выполнения запросов с ограничениями на пути и запуска воспроизводимых бенчмарков. В рамках работы реализована поддержка нескольких форматов входных графов, разбор запросов на подмножестве SPARQL [7], единый интерфейс для подключения алгоритмов, сбор статистики запусков и восстановление прогресса после прерывания бенчмарка.

С архитектурой решения можно ознакомиться в репозитории проекта. Реализация выполнена на языке Rust; для вычислений над разреженными булевыми матрицами используются SuiteSparse:GraphBLAS [8] и алгоритмы библиотеки LAGraph [4]. Сборка проекта автоматически подготавливает нативные зависимости: GraphBLAS и LAGraph собираются статически, поэтому пользователю не требуется устанавливать их вручную. Проект также подготовлен к распространению как Rust-библиотека через crates.io и снабжён автоматически публикуемой документацией на docs.rs.

## 3. Эксперименты

Целью эксперимента была оценка накладных расходов при запуске LARPQ через библиотеку и CLI Pathrex по сравнению с запуском исходной реализации, а также сравнение с MillenniumDB [6].

Эксперименты проводились на реальном наборе данных Wikidata [9]. Датасет разделен на простые и сложные запросы.

В таблице приведены средние времена исполнения запросов в секундах и относительное ускорение по сравнению с LARPQ (меньше — лучше) для простых и сложных (C) запросов отдельно.

Таблица 1: Результаты измерений на наборе данных Wikidata.

| Измерение        | MillenniumDB | LARPQ    | Pathrex  |
|------------------|--------------|----------|----------|
| Mean             | 0.075556     | 0.015578 | 0.020288 |
| Mean speedup     | 4.85         | 1.00     | 1.30     |
| Mean (C)         | 2.885613     | 1.691491 | 2.092902 |
| Mean speedup (C) | 1.71         | 1.00     | 1.24     |

На простых запросах Pathrex работает в 3.72 раза быстрее MillenniumDB при накладных расходах около 30% относительно исходной реализации LARPQ. На сложных запросах Pathrex работает в 1.38 раза быстрее MillenniumDB при накладных расходах около 24% относительно LARPQ. Таким образом, наличие инфраструктуры для алгоритмов поиска путей на основе линейной алгебры не препятствует их высокой производительности. Подробнее ознакомиться с экспериментами можно в репозитории <https://github.com/VanyaGlazunov/pathrex-bench>.

#### 4. Заключение

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- Спроектирована архитектура библиотеки и утилиты для тестирования алгоритмов поиска путей с ограничениями
- Поддержаны форматы входного графа CSV, MatrixMarket и RDF, а также разбор регулярных запросов на основе SPARQL
- Встроены два алгоритма для регулярных запросов: LARPQ [2] и RPQ-Matrix [1]
- Реализован запуск бенчмарков с сохранением подробной статистики и восстановлением после прерывания
- Добавлены unit-, интеграционные и end-to-end тесты для форматов данных, построения графа, CLI и встроенных алгоритмов
- Настроены публикация Docker-образов, распространение пакетов через crates.io и публикация документации на docs.rs

Репозиторий: <https://github.com/SparseLinearAlgebra/pathrex>.

Документация: <https://docs.rs/pathrex/latest/pathrex/>

Cargo-пакет: <https://crates.io/crates/pathrex>

Dockerhub: <https://hub.docker.com/repository/docker/vanyaglazunov/pathrex/general>

Решение находится в разработке. В дальнейшем планируется добавить алгоритмы для контекстно-свободных грамматик и поддержку оптимизаций при помощи E-Graph [3].

#### Список литературы

- [1] Arroyuelo Diego, Gómez-Brandón Adrián, Navarro Gonzalo. Evaluating Regular Path Queries on Compressed Adjacency Matrices // String Processing and Information Retrieval: 30th International Symposium, SPIRE 2023, Pisa, Italy, September 26–28, 2023, Proceedings. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2023. — P. 35–48. — URL: [https://doi.org/10.1007/978-3-031-43980-3\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-031-43980-3_4) (дата обращения: 2026-05-04).
- [2] Belyanin Georgiy, Grigoriev Semyon, Suvorov Rodion. Single-Source Regular Path Querying. — URL: <https://arxiv.org/abs/2412.10287> (дата обращения: 2026-05-04).
- [3] Tate Ross, Stepp Michael, Tatlock Zachary, Lerner Sorin. Equality Saturation: A New Approach to Optimization. — URL: <https://arxiv.org/abs/1012.1802> (дата обращения: 2026-05-04).
- [4] LAGraph. — URL: <https://github.com/graphblas/lagraph> (дата обращения: 2026-05-12).
- [5] LA'n'EGG. — URL: <https://github.com/SparseLinearAlgebra/la-n-egg-rpq> (дата обращения: 2026-05-12).
- [6] MillenniumDB repository. — URL: <https://github.com/MillenniumDB/MillenniumDB> (дата обращения: 2026-05-04).
- [7] SPARQL 1.1 Query Language : Rep. / W3C : 2013. — URL: <http://www.w3.org/TR/sparql11-query> (дата обращения: 2026-05-04).
- [8] SuiteSparse:GraphBLAS. — URL: <https://github.com/DrTimothyAldenDavis/GraphBLAS> (дата обращения: 2026-05-12).
- [9] Wikidata dataset. — URL: <https://github.com/MillenniumDB/path-query-challenge> (дата обращения: 2026-05-04).